

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

Examen 16 de Febrero de 2009

Ejercicio 1.

Un canal rectangular de pendiente de fondo $S_0 = 0.001$ y rugosidad absoluta $k_s = 1.3$ mm, tiene para una determinada condición de flujo tirantes alternos $y_1 = 0.6$ m e $y_2 = 1.8$ m y tirante normal $y_n = 1.5$ m.

- a) Determinar el tirante crítico para la citada condición de flujo
- b) Determinar el ancho del canal

Ejercicio 2.

Un canal rectangular de ancho 3 metros, número de Manning 0.015 y pendiente de fondo 1%, descarga sobre un lago cuya cota está 3 metros por encima del fondo del canal en la sección de descarga.

A 100 metros aguas debajo de la descarga se requiere construir un escalón para atravesar el canal con una tubería.

- a) Calcular el rango de alturas del escalón que provocan un resalto hidráulico en el canal
- b) Dibujar el perfil de flujo cuando el escalón es de 0.50 metros
- c) Calcular la fuerza ejercida sobre el escalón en la situación anterior

Se supondrá que el canal es infinitamente largo y que el escalón no introduce pérdida de carga.

Ejercicio 3.

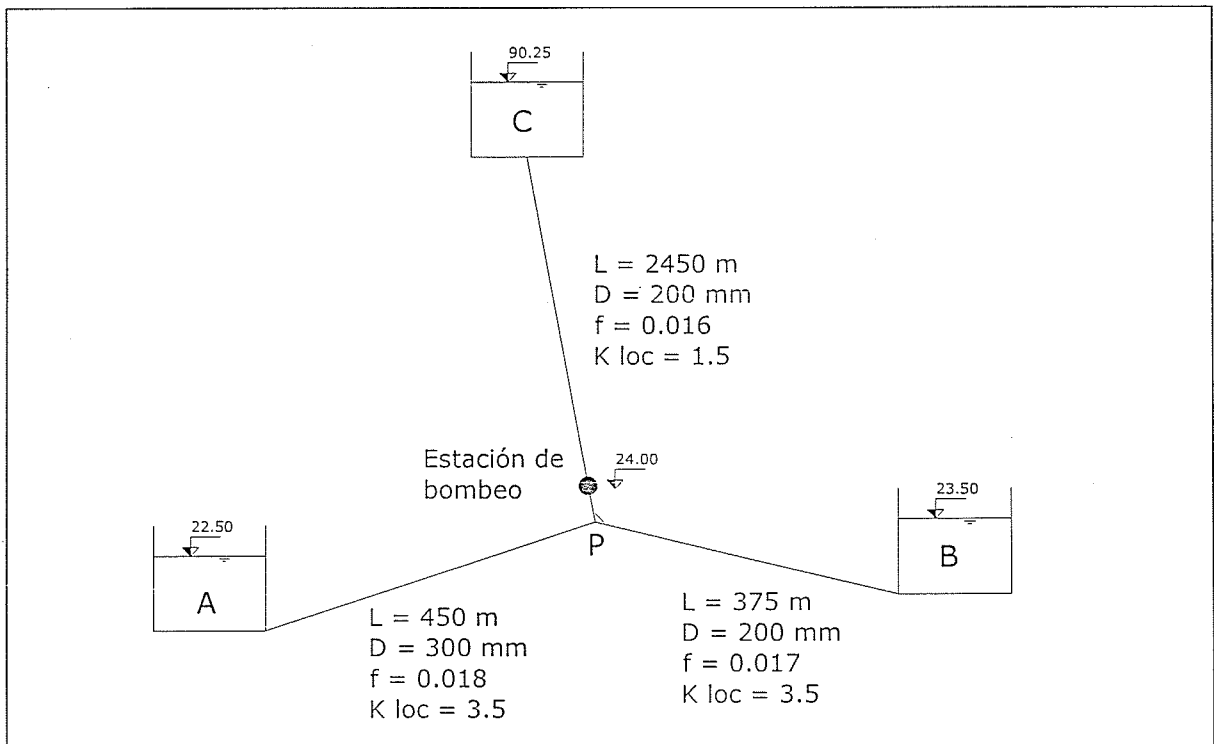
Sea un sistema por el que fluye agua con las características que se indican en la figura.

La estación de bombeo debe ser capaz de elevar al tanque C al menos 5500 m^3 de agua. La estación de bombeo se ubicará inmediatamente al punto P, cuya cota altimétrica es 24.0.

- a) Diseñe la estación de bombeo. El diseño incluye la cantidad (considere el menor número de bombas posible) y disposición de las bombas (en serie, en paralelo o una combinación de ambas) y su punto de funcionamiento. Para el diseño se dispone de un único modelo de bomba, cuyas curvas características se indican en la tabla.

b) Verifique la condición de cavitación para la bomba más comprometida y calcule la potencia consumida por la estación de bombeo cuando opera en condiciones estacionarias.

Q (L/s)	0	10	20	30	40	50
H (m)	70	69.4	67.7	64.75	60.5	55
Rend (%)	-	50	70	73	58	22
NPSH (m)	-	0.65	0.97	1.3	1.89	2.54



MARZO 2009

(Hidrología e
Hidráulica aplicadas)
16/2/09

EXERCICIO ①

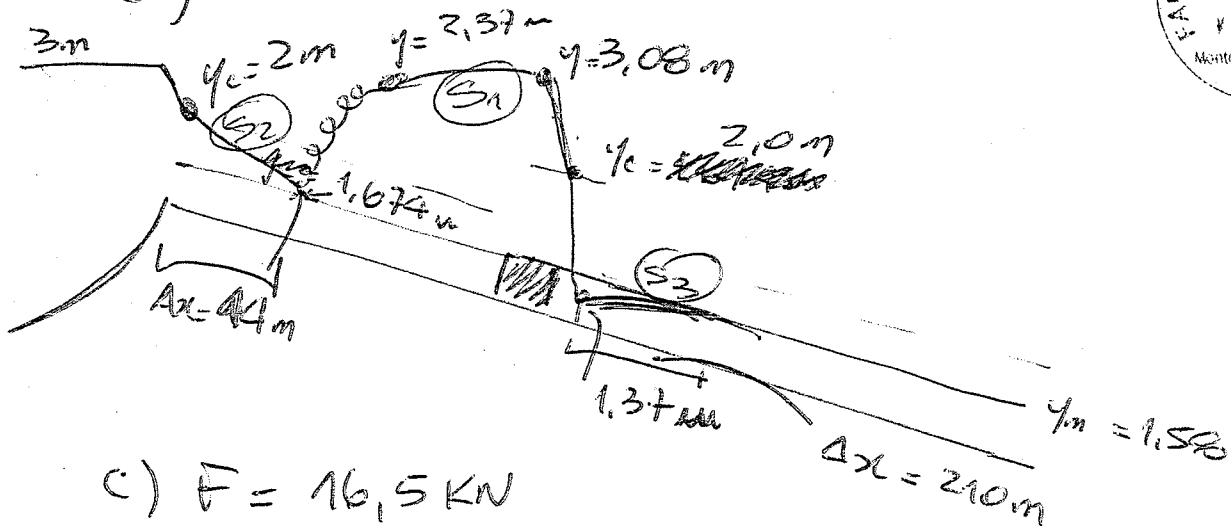
$$y_e = 0,99 \text{ m} \quad - \quad b = 4,3 \text{ m}$$

$Re^* > 100$ flujo pleno
 $Re > 12500$ turbulento

EXERCICIO ②

a) $0,15 \text{ m} < \Delta z < 0,75 \text{ m}$

b) $\Delta z = 0,50 \text{ m}$



c) $F = 16,5 \text{ KN}$



EXERCICIO ③

$$Q_{\text{rest}} = 74,3 \text{ L/s}$$

$$\Delta H_{\text{rest}} = 123,2 \text{ m}$$

Bomba

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = 37,2 \text{ L/s} \\ H = 61,7 \text{ m} \\ \text{NPSH} = 1,72 \text{ m} \\ \eta = 62,2\% \end{array} \right.$$

2 líneas paralelas
de 2 bombas
en serie.

$$Pot = 144,7 \text{ Kw}$$

$$\text{NPSH}_{\text{disf}} = 9,36 > \text{NPSH}_{\text{req}}$$

NO CAVITZ